தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் சமன்பாட்டையும் $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ என்ற கோட்டின் சமன்பாட்டையும் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $\vec{a} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$ மற்றும் $\vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$. எனவே,

(i) $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}$ எனில், கோட்டின் திசைவிகிதங்கள் b_1, b_2, b_3 ஆகும். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $2, -1, 3$ என்பவற்றுக்கு விகிதச் சமமானவையாகும். ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட கோட்டின் திசைக் கொசைன்கள் $\frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}$ ஆகும்.

(ii) கோட்டின் துணை அலகு அல்லாத வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r} - \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{0}$.
எனவே, $(\vec{r} - (3\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k})) \times (2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) = \vec{0}$.

(iii) இங்கு $(x_1, y_1, z_1) = (3, -2, 6)$ மற்றும் கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $2, -1, 3$ என்பவற்றுக்கு விகிதச் சமமானவை.

எனவே, கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடுகள் $\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-6}{3}$ ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.26

$(-4, 2, -3)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\frac{-x-2}{4} = \frac{y+3}{-2} = \frac{2z-6}{3}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையானதுமான கோட்டின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளை $\frac{x+2}{-4} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-3}{3/2}$ என எழுதி, $\frac{x-x_1}{b_1} = \frac{y-y_1}{b_2} = \frac{z-z_1}{b_3}$,

உடன் ஒப்பிடக் கிடைப்பது, $\vec{b} = b_1\hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k} = -4\hat{i} - 2\hat{j} + \frac{3}{2}\hat{k} = -\frac{1}{2}(8\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k})$. இதிலிருந்து $\vec{b}$ ஆனது $8\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையானது எனத் தெளிவாகக் காணலாம்.

எனவே, தேவையான நேர்க்கோடு $(-4, 2, -3)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதுடன் $8\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாகவும் உள்ளது. ஆதலால், தேவையான கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு

$$\vec{r} = (-4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) + t(8\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}),\ t \in \mathbb{R}.$$

மேலும், தேவையான கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடுகள்

$$\frac{x+4}{8} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+3}{-3} \text{ ஆகும்.}$$

■

எடுத்துக்காட்டு 6.27

$(-5, 7, -4)$ மற்றும் $(13, -5, 2)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க. மேலும், இந்த நேர்க்கோடு xy -தளத்தை வெட்டும் புள்ளியைக் காண்க.

தீர்வு

தேவையான நேர்க்கோடு $(-5, 7, -4)$ மற்றும் $(13, -5, 2)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்கிறது. எனவே, இப்புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $18, -12, 6$ ஆகும். அதாவது $3, -2, 1$ ஆகும்.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 268 05-02-2020 18:46:24